

Université Salah Bounider Constantine3,
Faculté de Médecine, Département de Médecine,
Module de Biochimie 1ere Année Médecine
Présenté par : Dr ZEKRI. S

**MÉTABOLISME DES CORPS CÉTONIQUES :
CÉTOGÈNE ET CÉTOLYSE**

Les objectifs du cours :

- Définir les corps cétoniques, leur lieu de production
- Expliquer la cétogénèse : conditions de déclenchement, trois réactions clés
- Décrire l'intérêt de la cétogénèse pour le foie
- Définir la cétolyse comme la dégradation des corps cétoniques en acétyl-CoA.
- Calculer le bilan énergétique de la cétolyse
- Expliquer les mécanismes de régulation de la cétolyse
- Distinguer les intérêts physiologiques de la cétogénèse et de la cétolyse
- Décrire le mécanisme de l'acidocétose diabétique

I-INTRODUCTION :

- Les CC servent de substrats **énergétiques** de **second rang** lors des situations de jeûne.
- Les corps cétoniques, une fois formés, sont excrétés dans le sang.
- Ils sont **solubles** dans la solution aqueuse et n'ont pas besoin d'être transportés sous forme de lipoprotéines ou associés à l'albumine comme d'autres lipides.
- Produits dans la **matrice mitochondriale du foie** à partir des **acides gras**, ils se révèlent être un carburant énergétique pour les **tissus périphériques** (muscle squelettique, muscle cardiaque et cortex rénal).
- Utilisation** : pour pallier le **manque** de **glucose** dans les cellules (souvent dû à un diabète)
- Le métabolisme comprend la **cétogénèse** et la **cétolyse**

II-Cétogénèse

- La cétogénèse est un mécanisme propre à la **cellule hépatique** et exclusivement **mitochondriale**.
- Le point de départ de la cétogénèse est l'**acétyl-CoA**.
- Le foie a besoin de la cétogénèse pour le fonctionnement de la β -oxydation, (**elle consomme une grande quantité de Coenzyme A pour cette synthèse d'Acétyl CoA**).
- Le foie ne peut **pas utiliser ni stocker** ces corps cétoniques, il les **exporte** dans la circulation générale.

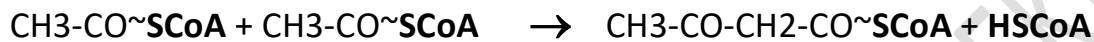
- ❖ Si le cycle de Krebs (CK) fonctionne, ces molécules **de CoA** sont libérées et peuvent être réutilisées pour la β -oxydation.
- ❖ Mais si le CK ne fonctionne pas, il faut un autre mécanisme de régénération de la **coenzyme A (CoA)**.

-L'acétyl-CoA est transformé en corps cétoniques qui sont au nombre de 3 (**acétoacétate, acétone, et 3-hydroxybutyrate**) avec **régénération des CoA**.

Les réactions conduisant à l'acétoacétate sont **au nombre de 3** :

1 – FORMATION DE L'ACETOACETYL-COA

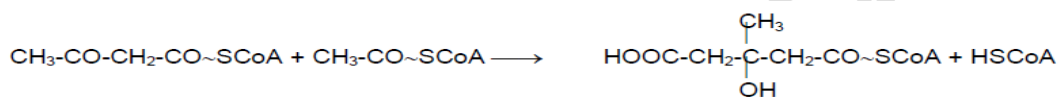
Elle est catalysée par l'**acétoacétyl-CoA synthase**



2 – FORMATION DE LA 3-HYDROXY 3-METHYL GLUTARYL-COA (HMG).

-Ce composé est aussi le précurseur de la **synthèse du cholestérol**.

-La réaction est catalysée par la **3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA synthase** qui condense un autre **acétyl-CoA** sur l'**acétoacétyl-CoA**.



Acétoacétyl-CoA

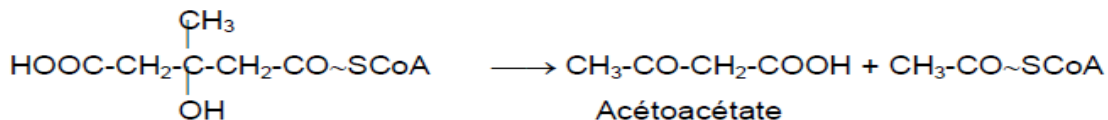
Acétyl-CoA

3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA

3 – GENERATION DES CORPS CETONIQUES

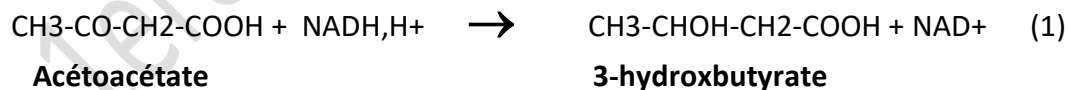
3.1 – Formation de l'acétoacétate

Le clivage du 3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA par la **3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA lyase**



3.2 – Formation du 3-hydroxybutyrate et de l'acétone

L'**Acétoacétate**, une fois formé, est réduit en **3-hydroxybutyrate** par **3-hydroxybutyrate déshydrogénase (1)** et /ou décarboxylé en **Acétone** par l'**acétoacétate décarboxylase (2)** suivant les réactions :



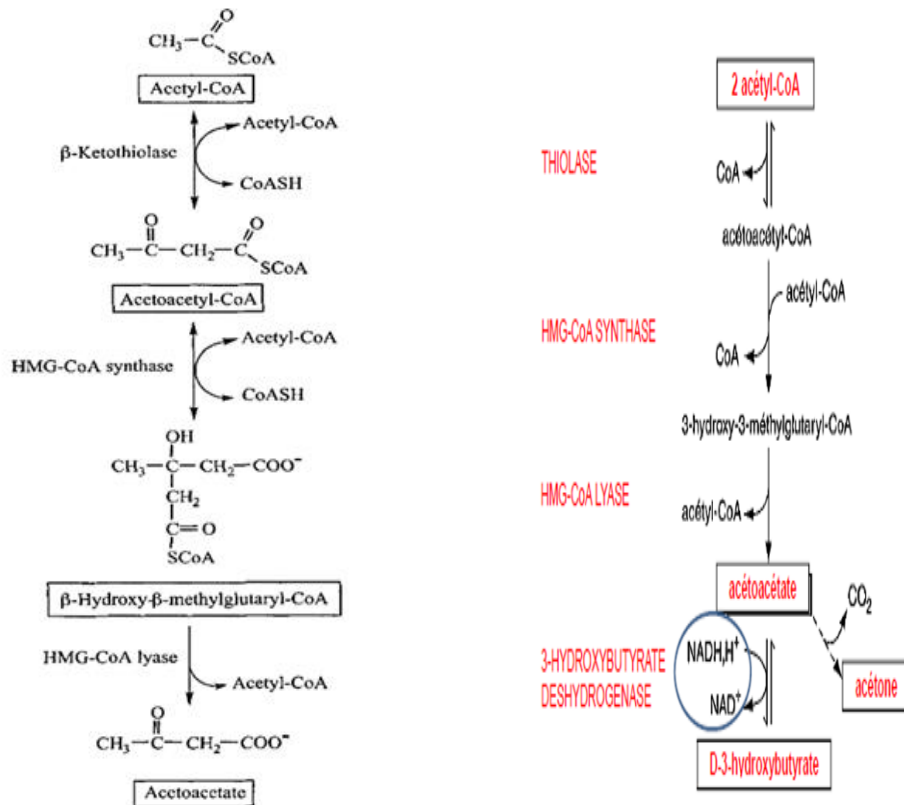


Schéma global de la cétogenèse

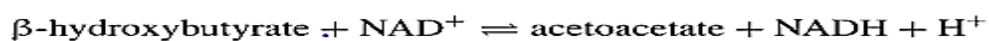
III/Cétolyse :

A/ Définition :

- La **cétolyse** est la dégradation des corps cétoniques en **acétyl-CoA**, qui entre dans le cycle de Krebs pour produire de l'ATP.
- La cétolyse a lieu dans les **tissus extra-hépatiques** consommateurs : muscle squelettique et cardiaque essentiellement et cerveau lors d'un jeûne prolongé.
- les **globules rouges**, dépourvus de mitochondries, ne peuvent utiliser les CC et sont ainsi strictement **gluco-dépendants**.

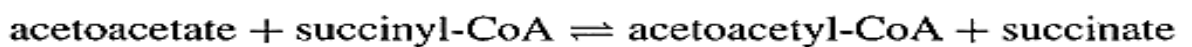
Elle a lieu aussi en 4 étapes :

- **Réaction 1** : Oxydation du **β-hydroxybutyrate** en **acétoacétate** catalysée par Dβ-hydroxybutyrate déshydrogénase (réaction inverse de la réaction 4 de la cétogenèse).



- **Réaction 2** : Activation de l'**acétoacétate** en son **ester de Coenzyme A** par deux réactions mitochondriales possibles :

1. L'une catalysée par la **succinyl CoA transférase (SCOT, enzyme clé)**, qui court-circuite la 5ème réaction du cycle de Krebs selon le schéma réactionnel suivant :



Cette réaction pénalise le bilan énergétique d'une molécule d'ATP produite par la 5ème réaction du cycle de Krebs.

2. L'autre catalysée par l'acétoacétyl CoA synthétase selon le schéma réactionnel suivant :

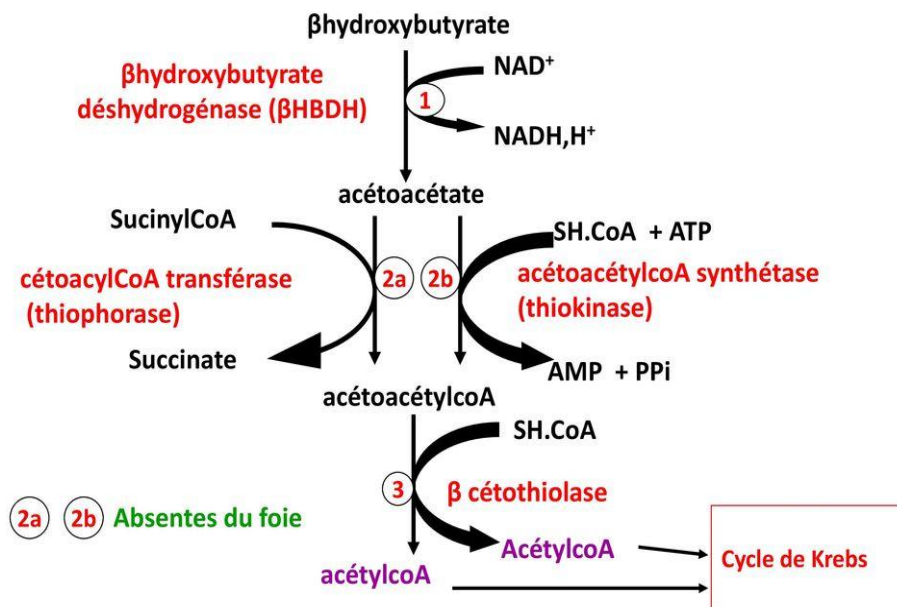


Cette réaction consomme l'équivalent de **deux molécules d'ATP**.

N.B : Succinyl transférase et acétoacétyl CoA synthétase **sont absentes** au niveau des **hépatocytes** d'où **l'incapacité du foie à oxyder les CC**.

- **Réaction 3 :** Thiolyse de l'acétoacétyl CoA en **2 acétyl CoA** catalysée par une thiolase musculaire.
- **Réaction 4 :** Les deux acétyl CoA issus de la thiolyse rejoignent le cycle de Krebs.
- ✚ En effet, le muscle n'effectuant **pas de néoglucogénèse**, son pool d'**oxaloacétate** étant préservé lors du jeûne, permettant au pool d'acétyl CoA issu de la cétolyse d'intégrer le cycle de Krebs pour produire de l'énergie.
- ✚ L'acétyl-CoA est le substrat de la **cétogénèse**, qui le transforme en acétoacétate, β -hydroxybutyrate ou acétone.
- ✚ Ces trois produits sont sécrétés dans le **plasma** (corps cétoniques), puis **excrétés** par les **reins (acides)** ou par les **poumons (acétone)**.
- ✚ Ils peuvent aussi servir de substrats énergétiques pour d'autres organes dont le cycle de KREBS est actif (cerveau, cœur).

LES REACTIONS DE LA CETOLYSE



27

B/Bilan Énergétique de la Cétolyse :

Chaque molécule de β -hydroxybutyrate dégradée produit :

- **2 Acétyl-CoA** $\rightarrow$ Entrent dans le cycle de Krebs (12ATP par acétyl-CoA)=24ATP.

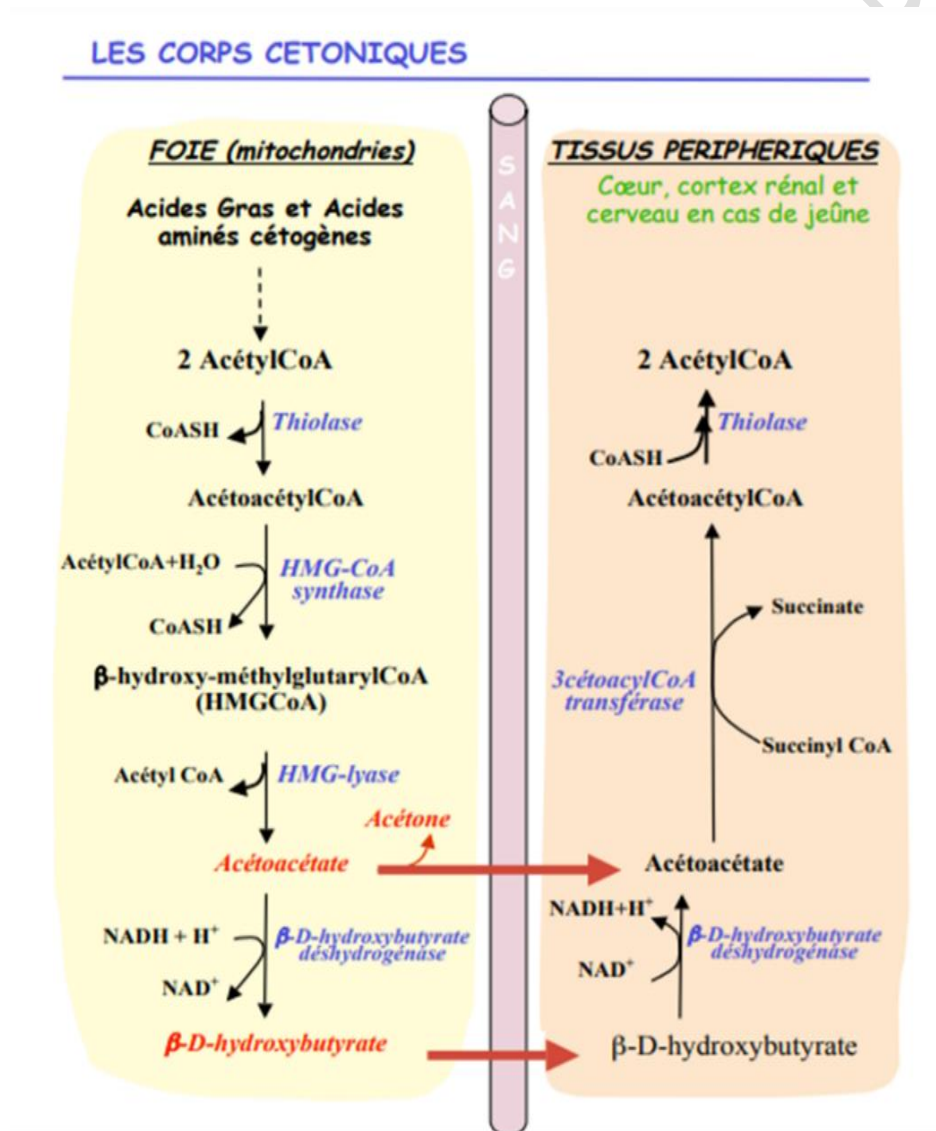
- 1 NADH ($\rightarrow$ 3 ATP via la chaîne respiratoire).

Total : $24 + 3 = 27$ ATP par β -hydroxybutyrate.

Comparé au glucose : 38 ATP par molécule, mais les cétones sont plus efficaces en cas de pénurie de glucose.

C/Régulation de la Cétolyse :

- **Taux de cétones sanguines** : Stimulée en cas de jeûne, régime cétogène ou diabète.
- **Disponibilité en glucose** : Si le glucose est abondant, la cétolyse **est inhibée** (l'insuline bloque la lipolyse et donc la cétogénèse).
- **Déficits enzymatiques** :
 - Un **déficit en SCOT** bloque la cétolyse $\rightarrow$ accumulation dangereuse de cétones (acidose).



IV/Intérêt de la Cétogenèse et Cétolyse des Corps Cétoniques

1-Intérêts principaux de la cétogenèse :

- ✓ **Alternative énergétique au glucose :**
 - Les corps cétoniques alimentent le **cerveau**, le **cœur** et les **muscles** en période de faible disponibilité en glucose.
 - Le cerveau, qui dépend normalement du glucose, peut utiliser les cétones après quelques jours de jeûne (**réduisant le besoin en gluconéogenèse**).
 - Les **acides gras libres (AGL)** ne traversent **pas la barrière hémato-encéphalique** en quantités significatives.
 - Le cerveau dépend principalement :
 - **Du glucose** (→ 95% de son énergie en conditions normales).
 - **Des corps cétoniques** (en cas de jeûne prolongé ou régime cétogène).
- ✓ **Économie des protéines musculaires :**
 - Limite la dégradation des muscles (protéolyse) en fournissant une source d'énergie non glucidique.
- ✓ **Régulation métabolique :**
 - Réduit l'inflammation et améliore la sensibilité à l'insuline (utile dans le diabète de type 2).
- ✓ **Optimisation du métabolisme lipidique :**
 - Favorise la **lipolyse** (dégradation des graisses) et réduit le stockage des triglycérides.

2-Intérêts principaux de la cétolyse :

- ✓ **Énergie rapide en période de jeûne ou d'effort :**
 - Les cétones fournissent jusqu'à **70% de l'énergie cérébrale** après 3 jours de jeûne.
 - Plus efficaces **que les acides gras** pour certains tissus (ex : cerveau).
- ✓ **Réduction du stress oxydatif :**
 - Les corps cétoniques (surtout le β -hydroxybutyrate) ont des effets **antioxydants et neuroprotecteurs**.
- ✓ **Rôle thérapeutique potentiel :**
 - Étudiés dans les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson) et certains cancers.

V/Cétogenèse et acidocétose diabétique

Diabète : On a une **carence totale** d'insuline.

-Le glucose est ici **abondant** mais **inutilisable** par l'organisme.

-On a donc une lipolyse avec libération d'AG qui vont permettre la création d'Acétyl-CoA au niveau du foie, qui va lui-même **permettre la formation de corps cétoniques**.

-Mais le foie essaie en priorité de produire du glucose à partir du muscle et des AA.

-Les corps cétoniques en excès (**qui sont des acides**) vont contribuer à **une acidose** : l'**acidocétose diabétique**.

Conclusion

La **cétogenèse** et la **Cétolyse** forment un système métabolique essentiel pour survivre en absence de glucides, avec des bénéfices thérapeutiques (neurologie, métabolisme) mais nécessitant un équilibre pour éviter les complications.